

DISCIPLINA	"Hackathons, Innovation Challenges e IA aplicada à resolução acelerada de problemas"	CÓDIGO:	IBMxxx
CARGA HORÁRIA	80h	PERÍODO:	7º
PROFESSOR:	Ari Amaral – 72417475304@professores.ibmec.edu.br	MATRÍCULA:	47610735

1. Ementa

A disciplina aborda a preparação, participação e performance em hackathons, innovation challenges e ambientes de inovação acelerada, com foco na resolução de problemas complexos, construção de MVPs, validação de hipóteses e comunicação executiva de soluções orientadas a impacto.

Explora técnicas de análise estratégica de editais, problem framing, product discovery, visão de produto, Design Thinking, Teoria U, Lean Startup, ideação colaborativa, facilitação de squads multidisciplinares, prototipação rápida, storytelling, pitch executivo e defesa de soluções perante bancas avaliadoras.

Integra o uso contemporâneo de Inteligência Artificial generativa e agentes de IA como aceleradores de pesquisa, ideação, benchmark, análise de mercado, prototipação, automação, escrita, design, código e preparação de apresentações, com atenção a governança, privacidade, vieses, alucinações, propriedade intelectual e qualidade das evidências.

2. Contextualização

Hackathons e innovation challenges tornaram-se mecanismos relevantes para empresas, universidades, governos e ecossistemas de inovação conectarem problemas reais, tecnologias emergentes, colaboração multidisciplinar e experimentação rápida. Esses formatos são utilizados para descoberta de oportunidades, atração de talentos, prototipação, aprendizagem prática e aceleração de soluções.

Em um mercado impactado por dados, IA generativa e transformação digital, estudantes de Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Ciência de Dados, Administração, Economia e Engenharia de Produção precisam desenvolver competências que vão além do domínio técnico. É necessário interpretar desafios ambíguos, mapear problemas, formular hipóteses, priorizar sob restrição de tempo, colaborar em squads, validar soluções e comunicar valor de forma executiva.

A disciplina posiciona o aluno como protagonista em ambientes de inovação acelerada, preparando-o para transformar ambiguidade em entregas tangíveis, seguras, viáveis e defendáveis com evidências. A base metodológica dialoga com Challenge Based Learning, Project Based Learning, Design Thinking, Lean Startup, Product Discovery, IBM Garage e práticas de innovation labs corporativos.

3. Perfil docente

Docente com sólida experiência em Engenharia de Software, métodos ágeis, Product Discovery, facilitação, inovação corporativa, pensamento sistêmico e Inteligência Artificial aplicada a negócios. Atuação prática na condução de workshops, dinâmicas colaborativas, treinamentos executivos, desenho de jornadas de aprendizagem e aceleração de times em ambientes complexos. Domínio de abordagens como Design Thinking, Lean Startup, Kanban, Scrum, OKRs, Teoria U, sense-making, facilitação visual, métricas de impacto e uso de IA generativa para produtividade, análise e tomada de decisão.

4. Objetivos

Objetivo Geral

Capacitar os alunos a analisar, estruturar e resolver problemas complexos em ambientes de inovação acelerada, participando de hackathons e innovation challenges com domínio de técnicas de problem framing, product discovery, construção de MVPs, validação de hipóteses, colaboração multidisciplinar, uso responsável de IA generativa e comunicação executiva orientada a impacto.

Objetivos Específicos

1. Compreender a dinâmica, os formatos, os critérios de avaliação e os tipos de entrega esperados em hackathons e innovation challenges.
2. Analisar editais, challenge briefs e critérios de banca, identificando objetivos explícitos, restrições, riscos, oportunidades e expectativas implícitas.
3. Aplicar técnicas de problem framing, Design Thinking, Teoria U, sense-making e Product Discovery para investigar problemas complexos e transformá-los em hipóteses acionáveis.
4. Definir visão de produto, proposta de valor, público-alvo, hipóteses críticas, métricas de impacto e escopo de MVP.
5. Utilizar IA generativa e agentes de IA para acelerar pesquisa, benchmark, ideação, síntese, prototipação, automação, análise crítica e comunicação.
6. Construir MVPs e protótipos utilizando ferramentas digitais, no-code, low-code, IA generativa, design visual e recursos de demonstração funcional.
7. Desenvolver competências de colaboração, facilitação, gestão visual, tomada de decisão sob pressão, mediação de conflitos e aprendizagem em squads multidisciplinares.
8. Estruturar narrativas, pitch decks, demos e respostas para bancas avaliadoras, comunicando problema, solução, evidências, impacto, viabilidade e próximos passos.

Competências Desenvolvidas

- Análise estratégica de desafios: leitura crítica de editais, critérios de avaliação, restrições, contexto de negócio e objetivos do patrocinador.
- Problem framing e discovery: diferenciação entre sintomas, causas, necessidades, oportunidades e hipóteses de solução.
- Visão de produto e MVP: definição de proposta de valor, escopo mínimo, diferenciais, riscos e plano de evolução.
- Fluência em IA aplicada: uso produtivo, crítico e responsável de IA generativa e agentes como aceleradores cognitivos e operacionais.
- Colaboração multidisciplinar: atuação em squads com papéis complementares, acordos de trabalho, gestão visual, feedback e tomada de decisão rápida.

- Comunicação executiva: storytelling, pitch, demo narrativa, defesa de solução e resposta a perguntas de banca.
- Governança e responsabilidade: atenção à privacidade, LGPD, vieses, propriedade intelectual, segurança da informação e confiabilidade das respostas geradas por IA.

Learning Outcomes

- Interpretar um edital ou challenge brief e traduzir seus critérios em uma estratégia clara de solução.
- Conduzir um ciclo completo de hackathon: problema, discovery, ideação, MVP, validação, pitch e retrospectiva.
- Desenvolver e apresentar um MVP ou protótipo com narrativa de valor, evidências de validação, riscos e plano de evolução.
- Utilizar IA generativa e agentes de IA de forma produtiva e crítica, preservando qualidade, segurança, ética e validação humana.

5. Conteúdos

Conteúdo Programático

1. Introdução aos hackathons, innovation challenges e open innovation.
2. Anatomia de um hackathon: jornada, papéis, critérios, entregáveis e banca.
3. Análise estratégica de editais e engenharia reversa de critérios de avaliação.
4. Formação de squads multidisciplinares, papéis, acordos de trabalho e gestão de energia.
5. Ambientes complexos, Cynefin, pensamento sistêmico e sense-making.
6. Teoria U aplicada à escuta, observação, cocriação e emergência de soluções.
7. Problem framing: sintomas, causas, problema real, Point of View e How Might We.
8. Design Thinking e Product Discovery acelerado.
9. Pesquisa rápida, desk research, entrevistas, benchmark e análise de mercado com IA.
10. Product Vision, Value Proposition Canvas, Jobs to Be Done e Lean Canvas.
11. Lean Startup, hipóteses críticas, MVP, experimentação e aprendizado validado.
12. Priorização, trade-offs, timeboxing, custo de atraso e decisão sob pressão.
13. Engenharia de prompts aplicada a hackathons.
14. Agentes de IA para pesquisa, produto, UX, código, dados, pitch e revisão crítica.
15. Prototipação rápida com no-code, low-code, IA generativa e vibe coding.
16. Métricas de impacto, viabilidade financeira enxuta, desejabilidade, factibilidade e escalabilidade.
17. Governança de IA: alucinação, privacidade, LGPD, vieses, segurança e propriedade intelectual.
18. Engenharia de mentoria: como extrair, sintetizar e priorizar feedbacks de especialistas.
19. Storytelling, pitch executivo, demo flow e construção de narrativa de impacto.
20. Blindagem de Q&A, Demo Day, retrospectiva e plano de evolução.

6. Metodologia / Procedimentos de ensino

A disciplina adotará metodologias ativas de aprendizagem, combinando Challenge Based Learning, Project Based Learning, estudos de caso, laboratórios práticos, simulações, mentorias, feedback contínuo e desenvolvimento incremental de projetos.

As aulas serão organizadas como um hackathon progressivo, no qual os estudantes desenvolvem, semana a semana, os artefatos necessários para competir em desafios reais: análise de edital, framing do problema, pesquisa, proposta de valor, hipóteses, MVP, validação, pitch e defesa perante banca.

A dinâmica de sala alternará exposições curtas, oficinas práticas, aplicação no projeto, feedback rápido, reflexão e melhoria dos artefatos. Toda aula deverá gerar um entregável útil para o hackathon final.

Projetos práticos, dinâmicas e simulações

- Projeto Integrador: construção incremental de uma solução para um challenge real ou simulado, com MVP e pitch final.
- Mini-Hackathons: simulações de curta duração para praticar decisão rápida, foco, priorização e entrega.
- Laboratórios de IA: criação de prompts, agentes e fluxos de trabalho para pesquisa, ideação, prototipação e apresentação.
- Bancas simuladas: apresentações executivas com critérios de edital, feedback de pares e feedback docente.
- Roleplays de mentoria: interações com mentores de negócio, tecnologia, UX, dados, segurança e viabilidade.
- Retrospectivas e learning reviews: ciclos de reflexão sobre colaboração, qualidade da solução e uso de evidências.

Ferramentas de IA e plataformas sugeridas

- IA e pesquisa: ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, NotebookLM e agentes especializados.
- Colaboração e gestão visual: Miro, FigJam, Notion, Trello, Jira, Confluence e Google Workspace.
- Prototipação e código: Figma, Lovable, Bolt, Replit, Cursor, GitHub, GitHub Copilot, Glide e Framer.
- Validação: Google Forms, Typeform, entrevistas rápidas, landing pages, testes de conceito e experimentos simples.
- Apresentação: Canva, Gamma, PowerPoint, Figma Slides e recursos de gravação para ensaio e feedback.
- Observação: o uso de ferramentas deve respeitar diretrizes institucionais de privacidade, segurança, direitos autorais e uso ético de IA.

Diferenciais inovadores da disciplina

- Campo de treinamento realista para hackathons, com pressão controlada, entregáveis tangíveis e banca final.
- AI-first com responsabilidade: IA como acelerador em todas as etapas, com validação humana, governança e controle de riscos.
- Leitura estratégica de editais e critérios de julgamento, reduzindo o risco de resolver o problema errado com eficiência impressionante.
- Squads multidisciplinares de verdade, integrando tecnologia, dados, produto, design, negócios e comunicação.
- Mentoria como competência: capacidade de extrair valor de feedbacks, sintetizar recomendações e ajustar rota rapidamente.
- Pitch com blindagem: defesa de viabilidade, impacto, riscos, evidências e próximos passos diante de banca avaliadora.
- Produção de portfólio real: MVP, pitch deck, documentação, aprendizado e artefatos reaproveitáveis em desafios externos.

7. Procedimentos de Avaliação

Os procedimentos de avaliação contemplarão competências e habilidades desenvolvidas durante a disciplina e seguirão orientações da Norma 06: Critérios para Cálculo das Notas da Avaliação do Desempenho Acadêmico (IBMEC):

$$\text{Média Final} = (0,4 \times \text{AP1}) + (0,4 \times \text{AP2}) + (0,2 \times \text{AC})$$

Respeitado o limite mínimo de frequência de 75%, previsto no Regimento Interno da Instituição, será considerado aprovado o aluno que obtiver Média Final igual ou superior a 7 (sete). As Avaliações Continuadas (ACs) a serem realizadas serão 5 e serão aproveitadas as 4 maiores notas, não havendo reposição.

A avaliação privilegiará domínio conceitual, aplicação prática, qualidade dos artefatos, colaboração, uso crítico de IA, validação com evidências, capacidade de síntese, evolução incremental da solução e apresentação executiva.

8. Procedimentos de Avaliação

Avaliações	Descrição do sistema de avaliação:	Observação / Critérios:
AP1	Mini-Hackathon de meio de semestre. Avaliação teórico-prática em equipe, com componente individual.	Avalia análise de edital/challenge brief, clareza do problema, problem framing, discovery, proposta de valor, hipóteses críticas, uso responsável de IA, one-pager estratégico e pitch curto. Temas abordados: todo o conteúdo dado até a semana anterior à AP1.
AP2	Grand Hackathon / Demo Day Final. Avaliação prática final em equipe, com componente individual.	Avalia MVP/protótipo funcional, clareza da solução, validação de hipóteses, impacto esperado, viabilidade técnica e de negócio, governança, privacidade, riscos, pitch, demo, Q&A, documentação e reflexão individual. Temas abordados: todo o conteúdo dado até a semana anterior à AP2.
AC	Avaliação Continuada. Trabalhos em equipe e individuais.	Serão realizadas 5 entregas: matriz de análise de edital; problem framing e discovery; Product Vision e hipóteses; AI Hackathon Stack e plano de validação; protótipo inicial e roteiro de pitch. Será considerada a média aritmética das quatro maiores notas do semestre.
AS	Avaliação substitutiva individual teórico-prática.	Temas abordados: todo o conteúdo desenvolvido no semestre. Esta avaliação facultativa substituirá a menor nota tirada nas avaliações AP1 ou AP2.

9. Bibliografia Básica

	AUTOR	TÍTULO	Volume, Local, Editora	ANO
B1	BROWN, Tim	Design Thinking: Uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias	Rio de Janeiro: Alta Books	2020
B2	RIES, Eric	A Startup Enxuta: Como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua	Rio de Janeiro: Sextante	2012
B3	TORRES, Teresa	Continuous Discovery Habits: Discover Products that Create Customer Value and Business Value	New York: Product Talk Press	2021

10. Bibliografia Complementar				
	AUTOR	TÍTULO	Volume, Local, Editora	ANO
C1	RYŚ, Maciej	Sparks for Innovation: Why Hackathons Work and How to Organize One	New York: Columbia University Press	2025
C2	SCHARMER, Otto	Teoria U: Liderar a partir do futuro que emerge	Rio de Janeiro: Alta Books	2019
C3	SNOWDEN, Dave; BOONE, Mary	A Leader's Framework for Decision Making	Harvard Business Review	2007
C4	KNAPP, Jake; ZERATSKY, John; KOWITZ, Braden	Sprint: O método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias	Rio de Janeiro: Intrínseca	2017
C5	OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves	Business Model Generation: Inovação em modelos de negócios	Rio de Janeiro: Alta Books	2011
C6	CAGAN, Marty	Inspired: How to Create Tech Products Customers Love	Hoboken: Wiley	2017
C7	DUARTE, Nancy	Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences	Hoboken: Wiley	2010
C8	REINERTSEN, Donald	The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean Product Development	Redondo Beach: Celeritas Publishing	2009
C9	SENGE, Peter	A Quinta Disciplina: Arte e prática da organização que aprende	Rio de Janeiro: Best Seller	2018
C10	STICKDORN, Marc; SCHNEIDER, Jakob	Isto é Design Thinking de Serviços: Fundamentos, ferramentas e casos	Porto Alegre: Bookman	2014
C11	TAUBERER, Joshua	How to Run a Successful Hackathon	Hackathon Guide	2017
C12	NOLTE, Alexander et al.	How to organize a hackathon: A planning kit	arXiv	2020
C13	NICHOLS, Mark; CATOR, Karen; TORRES, Marco	Challenge Based Learning Guide	Digital Promise	2016

AULAS	PLANO DE AULAS	Disciplina: Hackathons, Innovation Challenges e IA
Dia/Mês	Conteúdo da Aula	Atividades de Apoio
1	Introdução à disciplina. Panorama de hackathons, innovation challenges, open innovation e ambientes de inovação acelerada. Diferença entre competição, laboratório, projeto acadêmico e MVP real.	Dinâmica de abertura: "O que faz uma solução vencer?" Análise de cases e formação inicial de squads.
2	Anatomia de um hackathon e análise estratégica de editais: jornada, papéis, entregáveis, critérios de banca, restrições e engenharia reversa dos critérios de avaliação.	Oficina: leitura de edital/challenge brief, matriz de critérios e identificação de riscos e oportunidades.
3	Formação de squads multidisciplinares: papéis, acordos de trabalho, gestão de energia, liderança emergente, colaboração e conflitos sob pressão.	Speed dating de competências, acordo de squad, Kanban inicial e plano de contingência para momentos de estresse.
4	Ambientes complexos, Cynefin, pensamento sistêmico e sense-making. Como transformar ambiguidade em hipóteses investigáveis.	Mapa sistêmico do desafio: atores, dores, causas, consequências, restrições, incertezas e efeitos colaterais.
5	Teoria U aplicada à inovação: escuta profunda, co-sensing, suspensão de julgamentos, presença, cocriação e prototipação emergente.	Laboratório de co-sensing com stakeholders simulados e síntese de padrões emergentes.
6	Problem Framing: sintomas versus causas, Point of View, Jobs to Be Done, perguntas "How Might We" e recorte estratégico do problema.	Workshop: Matriz CSD, problem statement, HMWs e crítica coletiva do framing.
7	Product Discovery acelerado: pesquisa rápida, entrevistas, desk research, benchmark, mapa de insights e validação inicial de hipóteses.	AI Research Sprint: uso de IA para pesquisa de mercado, benchmark, riscos e síntese de evidências.
8	Ideação estruturada e facilitação criativa: Crazy 8s, SCAMPER, brainstorming assistido por IA, clusterização e priorização de apostas.	Prompt-storming: geração de ideias com IA, matriz impacto x esforço e escolha da direção de solução.
9	Product Vision e proposta de valor: visão, público-alvo, diferenciais, Value Proposition Canvas, Lean Canvas e critérios de sucesso.	Construção do Product Vision Board, Value Proposition Canvas, Lean Canvas e one-pager inicial.
10	IA generativa e engenharia de prompts aplicada a hackathons: pesquisa, síntese, benchmark, ideação, escrita, código, design e pitch.	Laboratório: biblioteca de prompts do squad para análise de edital, discovery, UX, código, dados e storytelling.
11	Mini-Hackathon #1: do edital ao conceito. Simulação de ciclo curto com análise de desafio, framing, discovery, ideação e visão de produto.	Avaliação AP1: entrega de one-pager estratégico e pitch de 3 minutos com feedback imediato.
12	Lean Startup, hipóteses críticas, MVP e validação. Experimentos rápidos, métricas de aprendizado, fake door, Wizard of Oz e concierge MVP.	Canvas de validação: premissas críticas, experimento mínimo, evidências esperadas e métrica de aprendizado.
13	Prototipação rápida com no-code, low-code e vibe coding. Construção de protótipos navegáveis, automações, dashboards, chatbots e demos funcionais.	Hands-on lab: Figma, Lovable, Bolt, Replit, Glide, Framer ou ferramenta equivalente para protótipo funcional.
14	Agentes de IA e governança: agentes de pesquisa, produto, UX, dados, código, pitch e revisão crítica. Alucinação, privacidade, LGPD, vieses e segurança.	Oficina: desenho do AI Hackathon Stack do squad, com papéis dos agentes, entradas, saídas e critérios de qualidade.
15	Viabilidade, impacto e riscos: desejabilidade, factibilidade, viabilidade financeira enxuta, escalabilidade, sustentabilidade e riscos técnicos/jurídicos.	Business case de guardanapo, matriz de riscos, hipóteses financeiras e plano de mitigação.

AULAS	PLANO DE AULAS	Disciplina: Hackathons, Innovation Challenges e IA
Dia/Mês	Conteúdo da Aula	Atividades de Apoio
16	Engenharia de mentoria e gestão de feedbacks: como extrair, sintetizar e priorizar recomendações de especialistas com visões contraditórias.	Roleplay de mentoria: interação com mentores difíceis, feedbacks conflitantes e decisão de rota.
17	Storytelling e pitch executivo: narrativa de problema, solução, evidências, impacto, demo flow, diferenciação e pedido final.	Laboratório de pitch deck: roteiro narrativo, storyboard da apresentação e primeira versão da demo.
18	Blindagem de Q&A e simulação de banca: perguntas técnicas, financeiras, estratégicas, de segurança, escalabilidade e adoção.	Banca simulada: sabatina, feedback 360 graus, análise de pontos frágeis e plano de melhoria.
19	Sprint final de desenvolvimento: refinamento do MVP, validação, documentação, demo, pitch, governança de IA e preparação executiva.	Mentoria por squad, pitch rehearsal, revisão crítica dos artefatos e ajustes finais.
20	Grand Hackathon IBMEC - Demo Day: apresentação final das soluções, avaliação por banca, feedback, retrospectiva e plano de evolução.	Avaliação AP2: apresentação do MVP/protótipo, pitch final, Q&A, documentação e feedback coletivo.